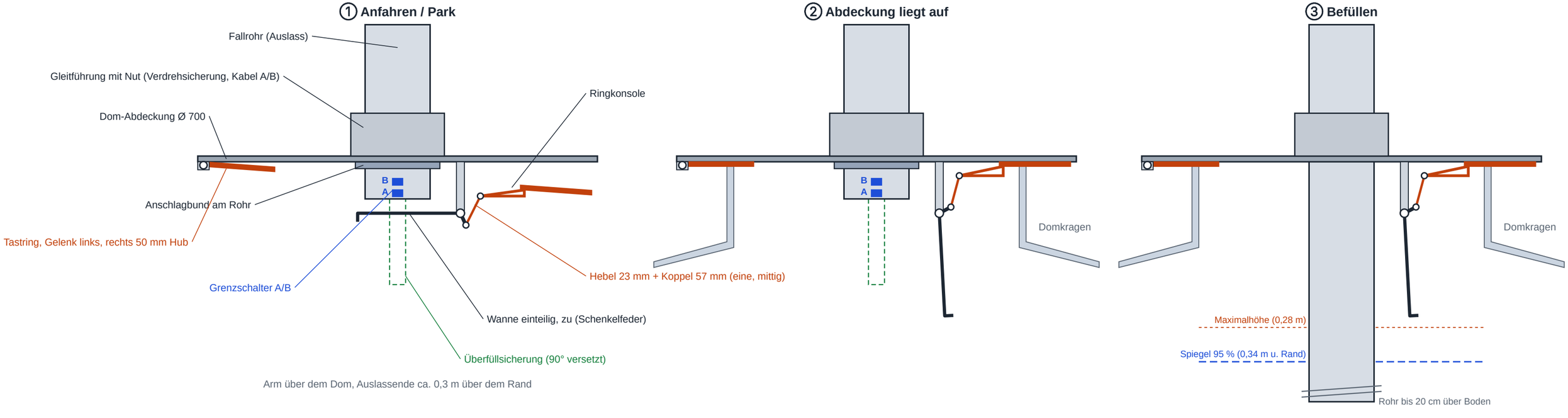
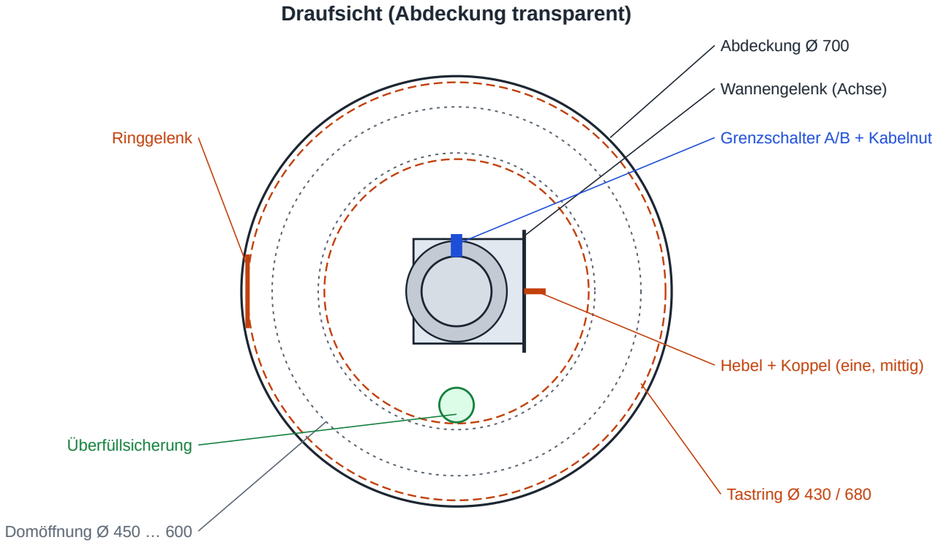
Prinzipskizze Abtropfsicherung Rev. 5 – einteilige Wanne, ein Mechanismus, rein mechanisch

HETA Verfahrenstechnik · autonomer Verladearm · Stand 06.11.2026 · Entwurf, Maße in mm, nicht maßstäblich für die Fertigung





Funktion

① Anfahren/Park: Die Abdeckung hängt auf dem Anschlagbund am Rohrende. Der Tastring hängt rechts 50 mm herab (Eigengewicht) und hält über die Koppel die Wanne geschlossen unter dem Rohrende.
② Beim Absenken setzt der Ring auf den Domrand (jede Öffnung Ø 450 … 600) und wird flach an die Abdeckung gedrückt. Über die Koppel schwenkt die Wanne um 93° nach unten weg. Erst dann trägt der Domrand die Abdeckung und das Rohr gleitet durch (Kräfte aus Ring und Feder < Gewicht der Abdeckung).
③ Das Rohr taucht bis 20 cm über den Boden ein und zieht nach. Die Abdeckung bleibt auf dem Dom, die Überfüllsicherung steht immer in fester Tiefe unter dem Rand.
④ Herausfahren: Erst wenn der Anschlagbund die Abdeckung mitnimmt (Rohrende wieder auf Höhe ①), hebt sie ab, der Ring fällt, die Wanne schwenkt unter das Rohrende. Reihenfolge ohne Sensor.

Bewegte Teile: 1 Wanne, 1 Koppel, 1 Tastring – 3 Gelenke, 2 Koppelbolzen, 1 Schenkelfeder

- Ring rechts 50 mm Hub (an der Koppel 36 mm) → Wanne 93°; Hebel 23 mm, Koppel 56,8 mm
- Wannengelenk 110 mm neben der Rohrachse, 90 mm unter der Abdeckung; Wanne 180 × 170 mm, Rand 15 mm
- wirksamer Hebelarm der Koppel 17 … 22 mm über den ganzen Hub (kein Totpunkt)
- offene Wanne ca. 0,26 m unter dem Domrand: über dem Spiegel 95 % (0,34 m); Maximalhöhe 0,28 m nur im Fehlerfall
- Rohrende in Park 65 mm unter der Abdeckung, Wanne 10 mm darunter; Grenzschalter A/B seitlich (y), nicht über der Wanne
- Ring liegt auf jedem Kragen beidseitig auf → genug Hebel, auch wenn er nahe am Ringgelenk aufsetzt

Offen / zu prüfen

- Gewicht Abdeckung (ca. 20 kg) > Ring + Federmoment: sonst gleitet das Rohr, bevor die Wanne offen ist
- Abdeckung Ø so klein wie möglich: Abstand zum aufgeklappten Domdeckel; Ring muss jeden Kragen treffen
- Kabel Überfüllsicherung: Abdeckung bewegt sich bis 2,3 m gegenüber dem Rohr (Spiralkabel/Federzug)
- Führung: großes Spiel, PE/PTFE-Gleitflächen, Fasen – Acronal klebt; in Park an der Spülwanne mitspülen
- Gewicht vorn am Auslass → Moment J3 / Lastfall IMO; Werkstoff 1.4571, Gelenke mit PTFE-Gleitlagern